

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации
СибГУТИ

Кафедра ПМиК

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
"Визуальное программирование и человеко-машинное взаимодействие"
ВАРИАНТ СВОЙ

Выполнила:
студентка группы ЗП-31
Ушакова Е.А.

Проверил:
к.т.н. доц. кафедры ПМиК
Мерзлякова Е. Ю.

Новосибирск 2026

Задание.....	3
Введение.....	4
Основная часть.....	5
1. Анализ задач пользователей.....	5
1.1. Анализ целевой аудитории.....	5
1.2. Профиль пользователя.....	6
2. Выбор репрезентативных задач.....	9
2.1. Список задач пользователя.....	9
2.2. Подробное описание задач в терминах пользователя.....	9
2.3. Список необходимых материалов для выполнения задач.....	9
3. Заимствование.....	10
4. Черновое описание интерфейса.....	15
5. Анализ интерфейса.....	20
6. Прототип интерфейса.....	27
7. Тестирование с пользователями.....	29
8. Программная реализация.....	34
Заключение.....	48
Список используемой литературы.....	50

Задание

Разработать десктопное многооконное приложение на языке C++ в среде Qt Creator, реализующее функционал предметной области по варианту. Распределение вариантов осуществляется преподавателем до первого контрольного срока. Далее вся работа по курсовому проекту проходит в рамках назначенной темы.

Требования: Приложение должно содержать минимум 5 классов, отражающих сущности предметной области, поддерживать работу с несколькими пользователями. Обязательно использование минимум двух паттернов проектирования из следующих: Observer, Strategy, Factory, Command, Composite. Данные приложения (пользователи, сущности, настройки) должны сохраняться локально (JSON, XML, или SQLite).

Вариант: Система Helpdesk

- *Оформление обращения пользователем*
- *Распределение обращений Куратором(диспетчером) по группам*
- *Просмотр обращений своей рабочей группы исполнителем*
- *Изменение статуса обращений исполнителем*
- *ПОИСК по пользователю, устройству, статусу*
- *Просмотр истории обращений по устройству, пользователю*

Сущности:

Пользователь. Исполнитель. Куратор(диспетчер).

Рабочая группа (список исполнителей, категория обращения)

Обращение (устройство, неисправность, категория обращения, рабочая группа)

Исполнитель (фио, рабочая группа)

Устройство (тип, инв. номер)

Отслеживание статуса

Report manager

Паттерны:

Смена поведения в соответствии со статусом

Уведомления о смене статуса, назначении на группу

Введение

В современном мире ни одна компания, от самых маленьких ИП до крупнейших заводов и транспортных компаний не может обойтись без компьютерного оборудования. Внутренняя и внешняя коммуникация, отчеты, платежи, отслеживание производственных процессов, логистика - все эти процессы так или иначе полагаются на информационные системы и средства вычислительной техники.

При таком уровне цифровизации, сбои в работе устройств, программного обеспечения или доступа к ресурсам критически влияют на деятельность компании. Сбой на сервере печати может буквально парализовать целые отделы. В таких обстоятельствах, эффективность обнаружения и устранения неисправностей ИТ-инфраструктуры критически важна.

Важной частью инфраструктуры, отвечающей за выявление и устранение неисправностей, является система приема обращений пользователей. Такие системы позволяют пользователям сообщать о проблемах, возникающих при работе с программным обеспечением самым указывая на проблемы, мешающие работе сотрудников здесь и сейчас.

Традиционные способы взаимодействия пользователей и технических специалистов, такие как общение по электронной почте или в мессенджерах, обладают рядом существенных недостатков: запросы теряются, отсутствует прозрачность статуса их выполнения, сложно контролировать загрузку сотрудников и анализировать историю проблем. Решением данной проблемы является внедрение специализированного программного обеспечения — Helpdesk-систем. Такие системы автоматизируют полный жизненный цикл обращения пользователя: от его регистрации до подтверждения решения, обеспечивая централизованное хранение данных, контроль сроков и возможность детального анализа.

Основная часть.

1. Анализ задач пользователей.

1.1. Анализ целевой аудитории.

Аудиторией интерфейса «Куратор» системы Helpdesk, являются специалисты первой линии технической поддержки. Специалисты первой линии это люди, служащие «прослойкой» или «переводчиками» между пользователями компьютерной сети организации и узкоспециализированными специалистами, такими как системные администраторы, сетевые инженеры, специалисты по ремонту ВТ и периферии. Они помогают пользователям донести свои проблемы с максимальной точностью и детальностью до исполнителя, а исполнители получают возможность сосредоточиться на выполнении текущих задач.

Зачастую, при наличии у компании выделенной первой линии, контакты специалистов могут быть объединены под единым номером, образуя телефон «горячей линии», куда пользователи могут позвонить и получить консультацию или составить заявку при невозможности оформить её самостоятельно (например при поломке компьютера, сети). Таким образом, в перечень обязанностей специалиста первой линии входит: связь с пользователями для уточнения вопросов по заявке, маршрутизация заявок на рабочие группы, составление заявок для пользователей.

В своей работе специалисты первой линии предпочитают четкий, понятный интерфейс, позволяющий быстро и эффективно, «на лету», создавать заявки по ходу общения с пользователем, им важно иметь все поля на виду, с возможностью переключиться между полями без лишних всплывающих окон, в любом порядке, наиболее удобном в текущем разговоре, в задачах касающихся дополнения и маршрутизации текущих обращений также важно видеть всю информацию по заявке единым листом, выбор рабочей группы удобнее всего производить из поля поиска или выпадающего списка, имеющего четкую структуру и сортировку, поскольку у специалистов со временем нарабатывается мышечная память, способствующая удобной навигации в программе, желательно, чтобы кнопки, отвечающие за одинаковые функции располагались в одних и тех же местах.

Несмотря на то, что сфера информационных технологий считается оплотом молодежи, по причине низкого порога входа и того факта, что практически все знания, необходимые для работы, приобретаются по большей части с опытом, так как на первой линии в первую очередь важны знания структуры информационной сети компании и тонкостей используемого ПО, среди представителей профессии можно встретить не только молодежь, но и людей с опытом работы на подобных должностях более 20 лет, однако неизменной характеристикой всех представителей целевой аудитории является техниче-

ский склад ума и наличие образования в сфере информационных технологий. Также встречаются и студенты технических направлений.

Сфера информационных технологий в данный момент активно развивается, многие молодые люди обучаются на специальности, связанные с информационными технологиями. Поскольку позиция специалиста первой линии зачастую считается стартовой позицией, не требующей большого опыта работы, присутствует естественная текучка кадров среди молодых специалистов и студентов, рассматривающих данную должность как возможность получить реальный опыт работы. Однако также встречаются и те, кто задерживается на данной позиции на долгое время, нарабатывая опыт и знания, специфичные для конкретной компании, позволяющие быстрее и эффективнее обучать приходящих специалистов.

1.2. Профиль пользователя.

В общих характеристиках, типичный пользователь интерфейса «Куратор» - это человек, способный быстро адаптироваться под ситуацию, с зависимости от требуемой от него задачи, не имеющий трудностей в освоении новых программ, хорошо знакомый с информационными системами конкретной компании и вычислительной техникой в целом.

Среди пользователей, имеющих большой опыт работы в данной сфере, наблюдается перевес в сторону женской аудитории. Пользователи обладают гибкой психикой и высокой стрессоустойчивостью, а также высоким уровнем эмпатии и огромным терпением. Это связано с разнообразием контингента, с которым пользователь общается на регулярной основе. Также пользователь обладает хорошей памятью и способностью фильтровать важные отрывки информации из передаваемого ему информационного потока.

Задачи и цели пользователя

Основные задачи пользователя можно разделить следующим образом:

- обработка заявок, поступающих через систему Helpdesk, включающая в себя дополнение заявок данными, необходимыми для работы других исполнителей, уточнение данных у пользователей системы и последующая маршрутизация на рабочую группу;
- Создание заявок от имени пользователя;
- Регистрация новых пользователей, в том числе исполнителей и рабочих групп.
- Отслеживание статусов текущих заявок с целью консультации пользователей по вопросам связанным со статусом их заявок.

рабочая среда пользователя

Основным инструментом работы пользователя является компьютер, имеющий один или несколько мониторов, позволяющих удобно переключаться между программами в процессе работы с пользователем. Система об-

работки заявок развернута на весь экран для более удобного просмотра больших списков заявок. Большую часть времени система открыта на экране отображающем новые заявки, этот режим можно назвать режимом ожидания, в таком состоянии система автоматически обновляется и показывает новые поступающие заявки. Все остальные интерфейсы открываются в уменьшенном окне, что позволяет отслеживать поступление новых заявок в процессе работы.

Также в рабочей среде имеются различные инструменты администрирования и отслеживания состояния систем.

В процессе работы пользователи оперируют такими терминами как:

- Система — в зависимости от контекста - операционная система ЭВМ или система Helpdesk.
- Заявка, обращение, инцидент, запрос — синонимичные термины, означающие заявки, поступающие в систему приема и обработки обращений.
- Пользователь — сотрудник, работающий в информационной системе.
- Проблема — любая неисправность информационной системы, запрос на доступ в новую информационную систему, внесение изменений в информационную систему, организация рабочих мест пользователей, восстановление работоспособности и техническое обслуживание вычислительной техники.
- Состояние, статус — текущее или возможное состояние заявки.
- Активная заявка — заявка, по которой уже ведется работа или которую могут взять в работу, а также заявки находящиеся в статусе «приостановлен», ожидающие каких-либо действий.
- Инвентарный номер, инвентарный, номер устройства — идентификационный номер конкретного устройства в системе учета вычислительной техники, позволяющий идентифицировать конкретный экземпляр вычислительной техники, производить с ним различные манипуляции, отслеживать действия производимые с устройством.
- Инициатор — человек, обратившийся в службу поддержки для решения проблемы, пользователь информационной системы или контактное лицо, готовое и способное поддерживать обратную связь с исполнителем.
- Ответственный или исполнитель — сотрудник службы поддержки, отвечающий на выполнение заявки.
- Рабочая группа — группа исполнителей, выполняющих смежные задачи или ответственных за определенный сегмент информационной системы компании.
- Информационная система — программа или набор программ работающих совместно для выполнения определенных задач
- Сеть — компьютерная сеть организации.
- Маршрутизация — направление заявки на рабочую группу.

- Зона ответственности — спектр задач выполняемых рабочей группой.

2. Выбор репрезентативных задач.

2.1. Список задач пользователя.

1. Связь с пользователем для уточнения вопросов по заявке.
2. Маршрутизация заявки.
3. Создание заявок
4. Отслеживание активных заявок.
5. Регистрация новых пользователей.

2.2. Подробное описание задач в терминах пользователя.

1. Связь с пользователем. Связь с инициатором через доступные каналы связи, включающие в себя электронную почту, телефон, различные внутренние мессенджеры.

2. Маршрутизация заявки. Назначение дополненной заявки на рабочую группу, в зоне ответственности которой наиболее вероятно находится решение озвученной инициатором проблемы.

3. Создание заявки. Сбор максимально подробной информации по проблеме пользователя с последующей регистрацией новой заявки в системе приема и обработки заявок и маршрутизацией заявки на рабочую группу.

4. Отслеживание активных заявок. Просмотр списка активных заявок с целью маршрутизации новых обращений и консультации пользователей по их заявкам.

5. Регистрация новых пользователей. Заведение учетной записи для нового пользователя системы, для последующего определения его как пользователя, или исполнителя.

2.3. Список необходимых материалов для выполнения задач.

Для выполнения поставленных задач необходимы:

- Данные пользователя, ФИО, контактный телефон, адрес электронной почты.
- Доступ к внутренним справочникам организации для уточнения данных о пользователе системы.
- Список рабочих групп с описанием их зон ответственности.
- Актуальный список заявок.
- Доступ для редактирования базы заявок и базы пользователей системы.
- Информация о информационной системе компании.

3. Заимствование.

1С Итилиум – комплексное решение на базе 1С. Предоставляет большой набор инструментов для мониторинга, классификации и обработки обращений. Поддерживает различные платформы, включая мобильные устройства. Также имеется WEB-интерфейс и возможность регистрации обращений через электронное письмо.

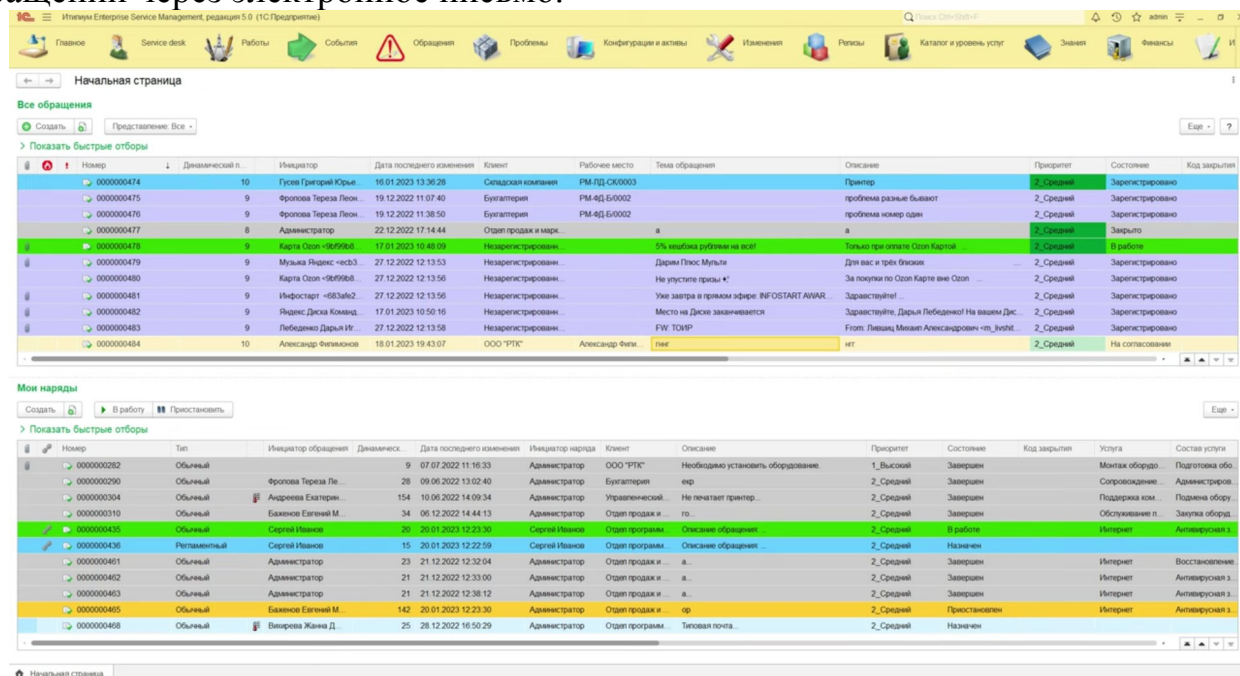


Рисунок 1. Начальная страница интерфейса куратора

Достоинства: простор для кастомизации приложения под нужды конкретного предприятия. Возможность настройки интерфейса «под себя» как на стороне сервера, так и на стороне конкретного клиента. Поскольку система написана на 1С, к достоинствам также можно приписать легкость интеграции с другими 1С решениями, такими как 1С:УПП и 1С:ЗУП.

Недостатки: сложность реализации достоинств:

Неудобный интерфейс настройки отборов, редактора форм, отсутствие человекочитаемых названий для элементов интерфейса.

Необходимость наличия команды программистов 1С с большим опытом работы для модификации системы.

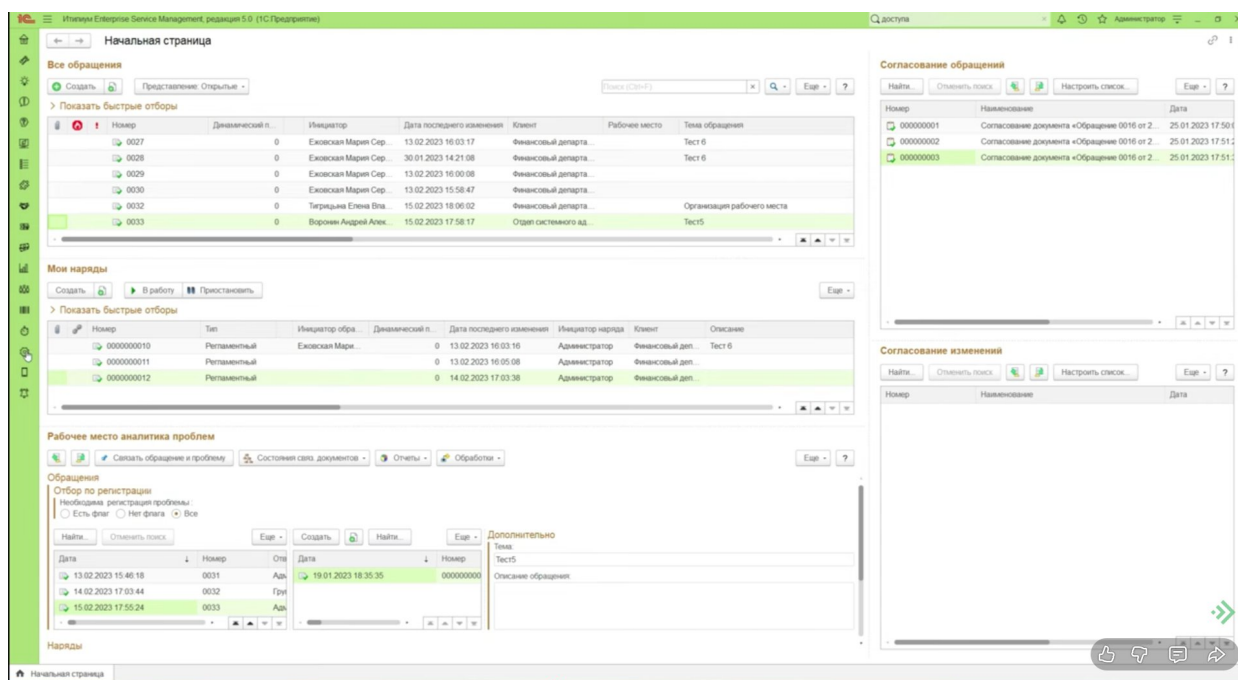


Рисунок 2. Начальная страница интерфейса руководителя

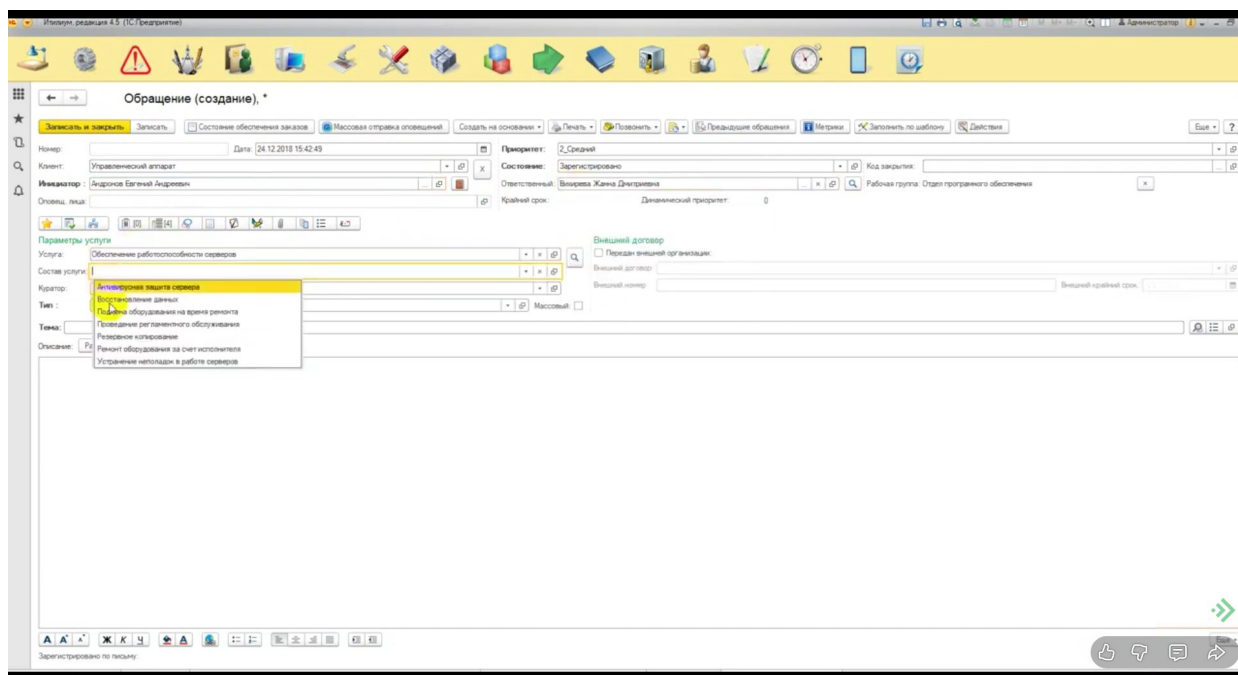


Рисунок 3. Форма создания обращения для оператора

К недостаткам также можно отнести крайне перегруженный интерфейс как для пользователя, так и для исполнителя.

Огромное количество вкладок и разделов, которые в повседневной работе не используются. Часть элементов можно скрыть посредством настройки форм, но на стороне пользователя/исполнителя данный функционал реализован крайне топорно и требует модификации под нужды предприятия.

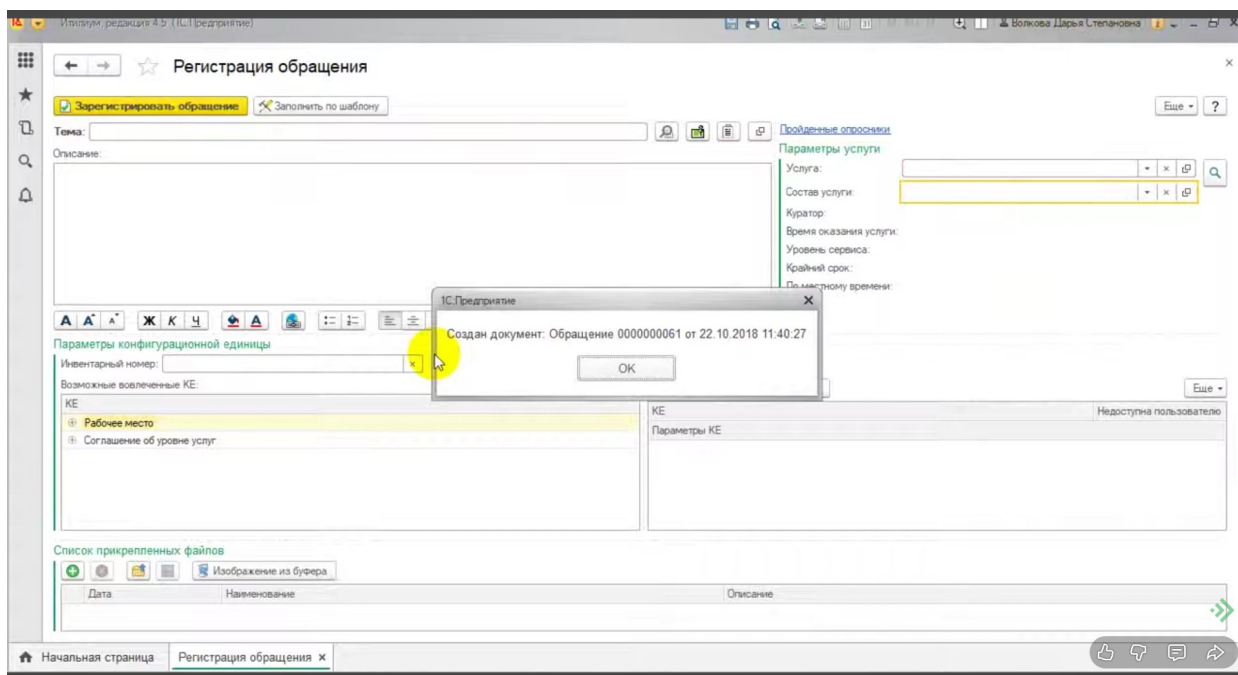


Рисунок 4. Форма регистрации обращения для пользователя

ITSM 365 — это российская облачная SaaS-платформа (Service Desk) для автоматизации службы поддержки, IT-процессов и сервисного обслуживания. Она позволяет управлять заявками, инцидентами, активами и SLA без программирования, ориентирована на малый и средний бизнес.

Ключевые возможности ITSM 365:

Гибкая настройка: Конструктор процессов позволяет адаптировать систему под нужды бизнеса без привлечения разработчиков.

Управление заявками: Автоматический прием обращений, классификация, маршрутизация и контроль сроков (SLA).

Интеграции: Система интегрируется с телефонией, Telegram, Яндекс.Формами и имеет открытый API для подключения других сервисов.

Учет активов (CMDB): Ведение базы данных оборудования и ИТ-инфраструктуры.

Мобильное приложение: Позволяет инженерам работать с заявками в полевых условиях.

Геосервис: Модуль на базе Яндекс.Карт для отслеживания объектов обслуживания и выездных сотрудников.

Преимущества:

Быстрый запуск и настройка.

Удобная работа с пользователями и контрагентами.

Аналитика и отчетность по работе техподдержки.

Недостатки:

Сложность самостоятельной настройки: Хотя платформа позиционируется как low-code, адаптация под специфические и нестандартные требования бизнеса требует времени и глубокого изучения документации. Без опыта ра-

боты с подобными системами пользователям бывает сложно разобраться во всех настройках быстро.

Сложная работа с отчетами: В системе удобно использовать готовые отчеты, но их глубокая доработка и кастомизация считаются трудоемкими задачами.

Сотрудник "Иванов Алексей"

В ответственности | Исходящие | Подписки | Аккаунт | Отчеты | История

Заявки (13) | Заявки на командах (19) | Задачи (1) | Задачи на командах (8)

^ Заявки в ответственности сотрудника

[Выберите вид]

Номер	Дата создания	Статус	Приоритет	Регламентное время решения	Тема	Услуга	Тип заявки	Контрагент	Описание	Последний комментарий	Просрочен
129	23.10.2019 15:23	Ожидает ответа ...	★★★★	25.06.2020 14:00	Основа не работает	Оргтехника	Инцидент	Караваева Ирина Олеговна/HR		Администратор: Ирина, добрый день. Через	не просрочен
121	23.10.2019 13:27	В работе	★★★★	23.10.2019 17:27	Закончился картридж в	Оргтехника	Запрос на обслуживание	Василовская Елена	Добрый день		просрочен
120	23.10.2019 13:26	В работе	★★★★	24.10.2019 13:26	Фильтры в почте не	Электронная почта	Инцидент	Ковалёв Георгий Андреевич/Sales	Я настроил фильтры, чтобы входящие письма	Администратор: Работали ли эти фильтры	просрочен
119	17.10.2019 12:53	Ожидает ответа ...	★★★★	25.06.2020 13:57	Не работает принтер	Оргтехника	Инцидент	Караваева Ирина Олеговна/HR	Отправляю документ на печать, но ничего не	Администратор: Ирина, добрый день. Через	не просрочен
117	16.10.2019 15:14	Ожидает ответа ...	★★★★	25.06.2020 12:05	Не работает wi-fi	Интернет	Инцидент	Ковалёв Георгий Андреевич/Sales	Не находится сеть	Администратор: Георгий, добрый день.	не просрочен
116	16.10.2019 12:51	В работе	★★★★	17.10.2019 13:46	Оформление ЭЦП	ЭЦП	Инцидент	Пятницкая Кристина	Добрый день		просрочен
115	16.10.2019 12:45	В работе	★★★★	17.10.2019 13:41	Создать учетку для	Рабочее место	Запрос на обслуживание	Адмиралов Евгений	Выходит Новоселова Ирина, подробности в	Адмиралов Евгений Андреевич:	просрочен

Рисунок 5. Интерфейс исполнителя

Инцидент "120"

Краткая информация | Временные характеристики | История изменения

Картончик заявки

^ Краткая информация

Редактировать

Тема: Фильтры в почте не работают

Услуга: Электронная почта

Тип заявки: Инцидент

Статус: В работе

Регламентное время решения: 24.10.2019 13:26 (24.10.2019 11:26)

Способ обращения:

^ Подробное описание

Описание: Я настроил фильтры, чтобы входящие письма сортировались по нужным мне папкам. Но они почему-то не работают, всё равно всё попадает в общую папку "Входящие". Может я что-то не так настроил?

^ Задачи

+ Добавить

Номер	Статус	Дедлайн	Описание	Ответственный
30	Запланирована	15.05.2020 16:25	Помочь разобраться с инструкцией	Пименов Александр Витальевич/Инженеры

^ Данные о пользователе

Редактировать

Контрагент: Ковалёв Георгий Андреевич/Sales

Контактное лицо: Ковалёв Георгий Андреевич

Контактный e-mail: g.kovalev@complan.ru

Контактный телефон: 89224653214

^ Ответственный

Редактировать

Ответственный: Иванов Алексей/Специалисты 1-ой линии

^ Подписчики на заявку

^ Связанные ИТ-активы

Рисунок 6. Карточка обращения

Рисунок 7. Форма создания обращений

Проанализировать в соответствии с профилем пользователя, какие интерфейсные решения можно заимствовать и выбрать наиболее подходящие.

На мой взгляд, интерфейс ITSM 365 является более легким и приятным глазу: крупные поля для ввода информации, чистый, не перегруженный обилием цветов интерфейс. У 1С Итилиум можно позаимствовать некоторые элементы формы обращения, такие как: выпадающие списки для выбора инициатора, рабочей группы и ответственного. В обеих системах для просмотра списка заявок используется табличный вид, что является оптимальным решением для большого количества заявок.

4. Черновое описание интерфейса.

Структурная модель

Таблица 1. Используемые элементы интерфейса

Элемент	Назначение	Расположение
Таблица с текущими заявками	Просмотр всех заявок, поступающих в систему	Основная область
Шапка с ФИО пользователя	Идентификация текущего пользователя	Верхняя область
Ссылки навигации	Переход между разделами ("Мои заявки", "Панель Администратора")	Под ФИО
Заголовок заявки	Идентификация заявки (номер, дата)	Область просмотра заявки, вверху
Группа перехода статусов (кнопки)	Отображение и изменение статусов заявки	Под заголовком
Поле "Подразделение"	Указание подразделения-инициатора/исполнителя	Область просмотра заявки
Поле "Рабочая группа"	Выбор и назначение группы	Область просмотра заявки
Кнопка "Назначить"	Подтверждение назначения рабочей группы	Рядом с полем рабочей группы
Поле "Исполнитель"	Отображение ответственного сотрудника	Область просмотра заявки
Поле "Описание"	Содержание заявки	Область просмотра заявки
Область "Комментарии исполнителей"	Журнал обсуждения заявки	Область просмотра заявки
Поле ввода сообщ-	Добавление нового коммента-	Под комментариями

Элемент	Назначение	Расположение
щения	рия	

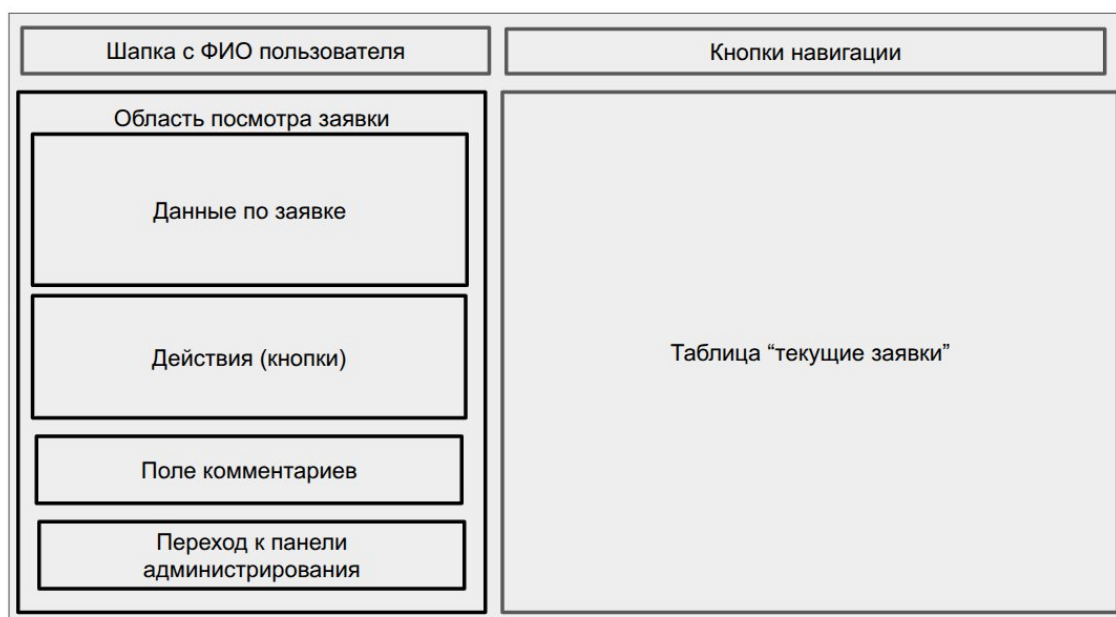


Рисунок 8. Схема экранных кадров



Рисунок 9. Графическое представление структурной модели

Последовательно-динамическая модель

Таблица 2. Список объектов интерфейса

ID	Объект интерфейса	Тип	Назначение
O1	Кнопка «Панель администратора»	Кнопка	Открытие панели администрирования
O2	Поле "Подразделение"	Нередактируемое текстовое поле	Отображение подразделения

ID	Объект интерфейса	Тип	Назначение
O3	Кнопка "Выполнить"	Кнопка	Отметка выполнения действия
O4	Кнопка "Приостановить"	Кнопка	Приостановка работы по заявке
O5	Кнопка "Согласование"	Кнопка	Отправка на согласование
O6	Поле "Рабочая группа"	Поле выбора	Выбор группы
O7	Кнопка "Назначить"	Кнопка	Подтверждение назначения группы
O8	Поле "Исполнитель"	Нередактируемое поле вывода	Отображение исполнителя
O9	Поле "Описание"	Текстовая область	Просмотр/редактирование описания
O10	Область комментариев	Контейнер	Отображение ленты комментариев
O11	Поле ввода сообщения	Поле ввода	Ввод текста комментария
O12	Кнопка отправки	Кнопка	Отправка комментария
O13	Строка состояния	Текстовое поле	Вывод системных сообщений

Таблица динамического взаимодействия

Таблица 3. Сценарий 1: Изменение статуса по кнопкам

Шаг	Действие пользователя	Объект интерфейса	Событие	Реакция системы	Новое состояние
1	Нажимает кнопку смены состояния	O2-O5, O7-O8	Click	Проверка возможности изменения	Чекбокс меняет состояние

Шаг	Действие пользователя	Объект интерфейса	Событие	Реакция системы	Новое состояние
2	-	Система	Сохранение	Фиксация нового статуса в БД	Статус обновлён
3	-	O13	Системное	Вывод сообщения	"Статус измен"

Таблица 4. Сценарий 2: Назначение рабочей группы

Шаг	Действие пользователя	Объект интерфейса	Событие	Реакция системы	Новое состояние
1	Выбирает группу из списка	O6 (Рабочая группа)	Select	Запоминает выбранную группу	Поле заполнено
2	Нажимает "Назначить"	O7 (Назначить)	Click	Проверка прав, привязка группы	Группа назначена
3	-	Система	Системное	Обновление интерфейса	-
4	-	O13	Системное	Вывод сообщения	«Группа успешно назначена»

Таблица 5. Сценарий 3: Добавление комментария

Шаг	Действие пользователя	Объект интерфейса	Событие	Реакция системы	Новое состояние
1	Вводит текст сообщения	O11 (Поле ввода)	TextInput	Отображение вводимого текста	Поле содержит текст
2	Нажимает	O12 (Отпра	Click	Валидация	-

Шаг	Действие пользователя	Объект интерфейса	Событие	Реакция системы	Новое состояние
	кнопку отправки	вить)		текста	
3	-	Система	Сохранение	Добавление комментария в БД	Комментарий сохранён
4	-	O10 (Область комментариев)	Обновление	Отображение нового комментария	Лента обновлена
5	-	O11 (Поле ввода)	Очистка	Очистка поля ввода	Поле пустое

5. Анализ интерфейса.

Репрезентативными задачами являются:

Мониторинг заявок

Назначение заявок на рабочую группу

Выполнение заявок, решаемых на первой линии

Таблица 6. SWT анализ выбранных репрезентативных задач

Формулировка задачи	Мониторинг заявок		
Действие	История	Проблемы	Пути решения
Просмотр списка заявок	Просмотр списка заявок в виде таблицы	При выводе полного списка заявок новые заявки легко теряются, при стандартной сортировке, новые заявки появляются в конце списка, если заявок больше, чем вмещается в экран, новые заявки не видно.	Фильтрация заявок, оставить только те, которые еще не назначенных на группу, сортировка заявок от новых к старым
Назначение заявок на рабочую группу			
Выбрать заявку из списка	Пользователь выбирает заявку из списка	-	-
Анализ новой заявки	Пользователь читает данные по заявке в карточке в левой части экрана	Не всегда очевидно, что заявка была открыта	Показывать область просмотра заявки только после выбор заявки, предусмотреть кнопку, по которой эта область скрывается из вида
выбор подходя-	На основе опи-	При большом	Реализовать

щей группы	сания проблемы, пользователь определяет необходимую рабочую группу и выбирает её из выпадающего списка	количестве рабочих групп, поиск нужной группы в списке затруднителен	возможность поиска элемента в списке.
назначение	Пользователь нажимает на кнопку «Назначить», статус заявки меняется на «Назначена», заявка пропадает из списка неназначенных	-	-
Выполнение заявок, решаемых на первой линии			
Просмотр простых заявок	Пользователь просматривает список заявок с кратким описанием на предмет тех, которые могут быть решены на первой линии	-	-
Взятие заявки в работу	Пользователь нажимает кнопку «В работу», заявка меняет состояние на «В работе»	-	-
выполнение действия (сброс пароля, консультация)	Пользователь выполняет действия, необходимые по заявке	-	-
заккрытие заявки	После выполнения заявки пользователь	-	-

	нажимает кнопку «Выполнить», заявка меняет статус на «Выполнена» и пропадает из списка		
--	---	--	--

6. GOMS анализ.

1. GOMS анализ задачи "Мониторинг заявок"

Goal (Цель)

Просмотреть все активные заявки, выявить простые задачи, решаемые первой линией, первичная классификация заявок по потенциальным рабочим группам.

Operators (Операторы) - базовые действия

Methods (Методы) - последовательность действий

Метод 1: Просмотр всех заявок

1. [М] Просканировать первые 2 строки таблицы (2 М)
2. [М] Визуально просканировать столбец описание
4. [М] Принять решение о необходимости действий

Таблица 7. Общее время задачи "Мониторинг заявок"

Действие	Количество	Время (сек)
Мысленные паузы (М)	4	5.25
ИТОГО на 1 цикл		≈ 5.25

2. GOMS анализ задачи "Назначение заявок на рабочую группу"

Goal (Цель)

Определить правильную рабочую группу для новой заявки и назначить ее

Methods (Методы)

Метод 1: Анализ новой заявки

1. [М] Найти заявку в списке
2. [Р] Навести на не назначенную заявку
3. [К] Кликнуть для выбора
4. [М] Прочитать описание проблемы (5М = 0.60)
5. [М] Определить тип проблемы
6. [М] Оценить компетенции групп

Метод 2: Выбор и назначение группы

1. [М] Выбрать подходящую группу
2. [Р] Навести на комбобокс "Рабочая группа"
3. [К] Кликнуть для раскрытия
4. [М] Найти нужную группу в списке
5. [Р] Навести на название группы
6. [К] Кликнуть для выбора
7. [М] Подтвердить правильность выбора
8. [Р] Навести на кнопку "Назначить"
9. [К] Кликнуть

Таблица 8. Общее время задачи "Назначение заявок на рабочую группу"

Действие	Количество	Время (сек)
Мысленные паузы (М)	11	14.85
Клики мышью (К)	4	0.8
Указание (Р)	4	4.4
ИТОГО на 1 заявку		≈ 20.05 сек

3. GOMS анализ задачи "Выполнение заявок первой линии"

Goal (Цель)

Быстро решить простую заявку и закрыть ее без передачи в профильную группу

Methods (Методы)

Метод 1: Идентификация простой заявки

1. [М] Визуально оценить список
4. [М] Прочитать заголовки заявок (5М)
5. [М] Выявить заявки с простыми проблемами
6. [Р] Навести на выбранную заявку
7. [К] Кликнуть
8. [М] Прочитать полное описание (5М)
9. [М] Оценить возможность решения на первой линии

Метод 2: Решение типовой проблемы

1. [М] Вспомнить типовое решение
2. [Н] Переместить руку к клавиатуре
3. [К] Начать ввод комментария (10 символов = 2.0 сек)
4. [М] Сформулировать ответ
5. [К] Продолжить ввод (20 символов = 4.0 сек)
6. [Р] Навести на кнопку "Отправить комментарий"
7. [К] Кликнуть
8. [М] Ожидание подтверждения

Метод 3: Заккрытие заявки

1. [М] Убедиться, что проблема решена
2. [Р] Навести на кнопку "Выполнено"
3. [К] Кликнуть

Таблица 9. Общее время задачи "Выполнение заявок первой линии"

Действие	Количество	Время
Мысленные паузы (М)	17	22.95
Клики мышью (К)	33	6.6
Указание (Р)	3	3.3
Перемещение руки (Н)	1	0.4
ИТОГО на 1 заявку		≈ 33.25 сек

Таблица 10. Сводная таблица GOMS анализа

Задача	Метод	Среднее время	К о л - в о операций
Мониторинг заявок	Просмотр	5.25 сек/цикл	М:4
Назначение заявок	Анализ + выбор	20.05 сек/заявку	М:11, Р:4, К:4
Первая линия	Анализ + ввод + закрытие	33.25 сек/заявку	М:17, Р:3, К:33

Выводы по GOMS анализу

Самая времязатратная операция - мысленные паузы (М)

Потенциал оптимизации:

Автоматическое определение группы по ключевым словам (сократит М на 50%)

Групповые операции для мониторинга (сократят Р и К)

4) Исследовать производительность экранных форм по методу Дж. Раскина касательно выбранных репрезентативных задач.

Требуемое количество информации:

1. Назначение заявки

Примем, что в программе работают 8 рабочих групп, тогда количество информации необходимое для их передачи равно 3 бита

2. Выполнение заявки

Для выполнения заявки(в рамках интерфейса, не считая действий производимых за его пределами) необходимо ввести комментарий и нажать на кнопку Выполнить. Допустим, что длина вводимого комментария равна 30, тогда количество информации равно $30 * 5 + 1 = 151$ бит

Количество передаваемой информации:

1. Назначение заявки

Выбор заявки - 1 бит

Назначение рабочей группы – кликнуть по выпадающему списку 1 бит, выбрать группу из 8 возможных 3 бита, нажать кнопку Назначить 1 бит.

Итого 5 бит

Эффективность $E = 3/5 = 60\%$

2. Выполнение заявки

Выбор заявки 1 бит

Решение проблемы - $30 * 5 + 1$ бит ~ 151 бит

Закрытие заявки 1бит

Итого 153 бита

Эффективность $E = 151 / 153 = 98\%$

6. Прототип интерфейса.

[illegible]

Рисунок 10. Основное окно при входе в интерфейс

Анализ по закону Фитса.

Назначение группы:

Дистанция от центра экрана до строчки заявки в среднем 300р.
Ширина строчки 500р. $T = 50 + 150 \cdot 300 / 500 = 140$ мс

Дистанция от поля выбранной заявки до поля рабочей группы
~250р. Ширина поля 200р. $T = 50 + 150 \cdot 250 / 200 = 237$ мс

Выбор рабочей группы, перемещение по тоннелю ширины 150 и высоты 200(в самом худшем случае при выборе последней группы) $T = 50 + 150 \cdot 200 / 150 = 250$ мс

Дистанция до кнопки назначить в среднем 100р, ширина кнопки 100р. $T = 50 + 150 \cdot 100 / 100 = 200$ мс

Суммарное время: 827 мс

Решение заявки:

Дистанция от центра экрана до строчки заявки в среднем 300р. Ширина строчки 500р. $T = 50 + 150 \cdot 300 / 500 = 140$ мс

Дистанция от поля выбранной заявки до поля ввода комментария
~300р. Ширина поля 180р. $T = 50 + 150 \cdot 300 / 180 = 300$ мс

Дистанция от поля комментария до кнопки отправить 100р, ширина кнопки 50р. $T = 50 + 150 \cdot 100 / 50 = 350$ мс

Суммарное время: 790 мс

Анализ по закону Хика.

Для назначения группы, принимая, что в меню будет 8 групп(в среднем этого достаточно для покрытия различных областей технической поддержки, но в зависимости от структуры организации количество рабочих групп может меняться), значение времени реакции:

$$T = 50 + 150 * \log_2(8 + 1) = 650 \text{ с}$$

7. Тестирование с пользователями.

Описать двоих реальных пользователей либо персонажей в соответствии с профилем пользователя.

Пользователь 1: Екатерина, 23 года, опыт работы на схожей должности ~4 года

Таблица 11. Действия пользователя 1

Действие пользователя	Реакция системы	Реакция и ожидания пользователя
Заходит в интерфейс	Отображается страница с пустой карточкой заявки слева и списком заявок справа	Ожидание: открытие списка заявок Реакция: подтверждение ожидания Вопрос: зачем открылась пустая заявка
Мониторинг заявки	В начале списка появилась новая заявка	Появление новой заявки борсается в глаза так как весь список смещается на один пункт вниз
Назначение заявки		
Клик по заявке в списке заявок	Обновились данные в карточке заявки слева	Ожидание: открытие заявки(на полный экран с учетом предыдущего опыта взаимодействия с похожими системами) Реакция: обновление формы было замечено не сразу
Просмотр полей заявки для определения проблемы	-	-
Наведение и клик по полю «Рабочая группа»	Открывается выпадающее меню, подсвечивается текущий выбранный элемент	Пользователь ожидал выпадающий список
Клик по рабочей группе	Выпадающее меню сворачивается, выбранная строчка отображается	Реакция системы в пределах ожидания пользователя

	ражается в поле	
Клик на кнопку назначить	Заявка пропадает из списка справа, в карточке заявки статус меняется с Открыта на Назначена	Реакция системы в пределах ожидания пользователя
Решение заявки		
Клик по заявке в списке заявок	Обновились данные в карточке заявки слева	Ожидание: открытие заявки(на полный экран с учетом предыдущего опыта взаимодействия с похожими системами) Реакция: обновление формы было замечено не сразу
Просмотр полей заявки для определения проблемы	-	-
Поиск полей смены статуса	-	Пользователь находит панель с кнопками действий
Поиск кнопки «Взять в работу»	Кнопка отсутствует	В соответствии с предыдущим опытом ожидалось наличие кнопки «в работу», отсутствующей в интерфейсе. Замечание: нужно больше вариантов смены статуса, например «В работе» «Приостановлен» и «Согласование»
Ввод комментария	Комментарий отображается в поле ввода комментария	В рамках ожиданий пользователя
Клик по кнопке отправить	Новый комментарий отображается в поле	В рамках ожиданий пользователя

	«Комментарии» выше	
Клик по кнопке «Выполнить»	Статус заявки меняется на Выполнена, Текущий пользователь проставляется в поле Исполнитель, заявка пропадает из списка	Пользователь ожидал дополнительного подтверждения в виде дополнительной кнопки Записать, но считает, что подобное поведение допустимо, т.к. окно заявки не закрывается автоматически и данное состояние можно исправить Рекомендовано добавить кнопку Записать для действий меняющих поля заявки
Пользователь пробует изменить поля заявки	Изменения применяются автоматически к полям заявки	Ожидание: требование дополнительного подтверждения перед записью заявки Рекомендовано добавить кнопку Записать для действий меняющих поля заявки

Пользователь 2: Данил, 24 года, опыт работы на схожей должности ~3 года

Таблица 12. Действия пользователя 2

Действие пользователя	Реакция системы	Реакция и ожидания пользователя
Заходит в интерфейс	Отображается страница с пустой карточкой заявки слева и списком заявок справа	Ожидание: открытие списка заявок Реакция: подтверждение ожидания Вопрос: зачем открылась пустая заявка
Мониторинг заявки	В начале списка появилась новая заявка	Появление новой заявки бросается в глаза так как весь список смещается на один

		пункт вниз
Назначение заявки		
Клик по заявке в списке заявок	Обновились данные в карточке заявки слева	Ожидание: открытие заявки(на полный экран с учетом предыдущего опыта взаимодействия с похожими системами) Реакция: обновление формы было замечено не сразу
Просмотр полей заявки для определения проблемы	-	Реакция пользователя: поля описание и комментарии находятся слишком близко, поле комментариев выглядит так будто в него нужно что-то вводить, хотя ниже есть поле ввода комментария.
Наведение и клик по полю «Рабочая группа»	Открывается выпадающее меню, подсвечивается текущий выбранный элемент	Реакция системы соответствует ожиданиям
Клик по рабочей группе	Выпадающее меню сворачивается, выбранная строчка отображается в поле	Реакция системы в пределах ожидания пользователя
Клик на кнопку назначить	Заявка пропадает из списка справа, в карточке заявки статус меняется с Открыта на Назначена	Пользователь не сразу понял, что нужно нажать именно эту кнопку, так как в привычной ему системе назначение происходит по кнопке Записать, как и запись всех изменений
Решение заявки		
Клик по заявке в списке заявок	Обновились данные в карточке заявки слева	Ожидание: открытие заявки(на полный

		экран с учетом предыдущего опыта взаимодействия с похожими системами) Реакция: обновление формы было замечено не сразу
Просмотр полей заявки для определения проблемы	-	Замечаний нет
Поиск полей смены статуса	-	Пользователь находит панель с кнопками действий
Поиск кнопки «Взять в работу»	Кнопка отсутствует	В соответствии с предыдущим опытом ожидалось наличие кнопки «в работу», отсутствующей в интерфейсе. Замечание: нужно больше варианта смены статуса, например «В работе» «Приостановлен» и «Согласование»
Ввод комментария	Комментарий отображается в поле ввода комментария	В рамках ожиданий пользователя
Клик по кнопке отправить	Новый комментарий отображается в поле «Комментарии» выше	Кнопка отправить комментарий слишком неочевидная, хотелось бы побольше
Клик по кнопке «Выполнить»	Статус заявки меняется на Выполнена, Текущий пользователь проставляется в поле Исполнитель, заявка пропадает из списка	Пользователь ожидал дополнительного подтверждения в виде дополнительной кнопки Записать, но считает, что подобное поведение допустимо, т.к. окно заявки не закрыва-

		ется автоматически и данное состояние можно исправить Рекомендовано добавить кнопку Записать для действий меняющих поля заявки
Пользователь пробует изменить поля заявки	Изменения применяются автоматически к полям заявки	Ожидание: требование дополнительного подтверждения перед записью заявки Рекомендовано добавить кнопку Записать для действий меняющих поля заявки

В ходе тестирования выявлены некоторые недочеты изначального дизайна.

Рекомендуемые изменения:

При открытии программы форма просмотра заявки должна быть скрыта, также добавить кнопку для ручного скрытия на форму.

Для выполнения работ по заявкам необходимо добавить дополнительные кнопки интерфейса для смены статуса заявки и назначения ответственного исполнителя.

Доработать поля комментариев и кнопку Отправить, чтобы было более очевидно, что к чему относится.

Добавить кнопку «Записать» для применения изменений полей заявки.

8. Программная реализация.

Основные цели разработки

Автоматизация обработки заявок в службе поддержки (HelpDesk)

Создание, назначение и отслеживание статуса заявок

Разграничение ролей пользователей (Пользователь, Исполнитель, Диспетчер)

Обеспечение работы диспетчерской службы

Просмотр всех заявок с возможностью фильтрации (активные/все)

Назначение заявок на рабочие группы

Изменение статусов заявок (назначена, в работе, на паузе, на согласовании, решена, отклонена и др.)

Просмотр неназначенных заявок для конкретной рабочей группы

Предоставление административных функций

Управление пользователями (создание, редактирование, назначение ролей и рабочих групп)

Управление рабочими группами (создание, редактирование)

Обеспечение возможности поиска заявок

Поиск по номеру заявки

Поиск по инициатору

Поиск по описанию

Поиск по рабочей группе

Ведение истории взаимодействия по заявке

Добавление комментариев к заявке с указанием автора

Сохранение всей истории комментариев в HTML-формате

Автоматическое обновление данных

Периодическое обновление информации о заявках (каждые 30 секунд)

Требования к программному продукту

Функциональные требования

Требования к аутентификации и авторизации

Система должна хранить данные о текущем пользователе

Требования к работе диспетчера

- Система должна отображать две вкладки: "Неназначенные заявки" и "Все заявки"
 - Система должна предоставлять возможность фильтрации заявок по активности (активные/все)
 - Система должна отображать детальную информацию о заявке при выборе строки в таблице
 - Система должна позволять изменять статус заявки с помощью кнопок:
 - "Назначить"
 - "Отклонить"
 - "В работу"
 - "Решена"
 - "На согласование"
 - "Пауза"
 - Система должна позволять назначать заявку на рабочую группу через выпадающий список
 - Система должна позволять редактировать заявку (изменять инициатора, устройство, описание, контакты, рабочую группу)
 - Система должна позволять создавать новую заявку
 - Система должна позволять добавлять комментарии к заявке
 - Система должна предоставлять поиск заявок по четырем критериям
 - Система должна автоматически обновлять данные каждые 30 секунд
- Требования к административным функциям**
- Система должна предоставлять возможность создания нового пользователя с указанием:

- Табельного номера
- Имени
- Отдела
- Роли (Пользователь/Исполнитель/Диспетчер)
- Рабочей группы (для ролей, отличных от "Пользователь")
- Система должна проверять уникальность табельного номера при создании пользователя
- Система должна предоставлять возможность редактирования существующих пользователей
- Система должна предоставлять возможность создания новой рабочей группы
- Система должна проверять уникальность имени рабочей группы
- Система должна предоставлять возможность редактирования существующих рабочих групп

Требования к управлению заявками

- Система должна поддерживать следующие статусы заявок:
 - Открыта
 - Назначена
 - В работе
 - Приостановлена
 - Согласование
 - Согласована
 - Выполнена
 - Отклонена
 - Закрыта
- Система должна автоматически устанавливать дату закрытия заявки при переходе в статусы Выполнена или Отклонена
- Система должна предотвращать изменение статуса, если текущий статус является конечным
- Система должна проверять, что исполнителем не может быть назначен пользователь с ролью "Пользователь"
- Система должна поддерживать создание заявки с устройством:
- Если инвентарный номер существует в таблице devices - используется существующее устройство
- Если инвентарный номер не существует - создается новое устройство

Требования к управлению устройствами

- Система должна хранить информацию об устройствах: инвентарный номер, тип устройства, описание
- Система должна проверять существование устройства по инвентарному номеру

Требования к интерфейсу пользователя

Главное окно диспетчера должно открываться в развернутом режиме
Заголовок окна: "HelpDesk - Диспетчер"

Панель с детальной информацией о заявке должна быть скрыта по умолчанию и показываться при выборе заявки

Требования к производительности

Система должна автоматически обновлять данные каждые 30 секунд с помощью

Требования к обработке ошибок

При создании пользователя с существующим табельным номером должно выводиться сообщение об ошибке

При создании рабочей группы с существующим именем должно выводиться сообщение об ошибке

Перечень и характеристики исходных данных

- **Данные пользователя** (QSqlRecord m_currentUser): информация о текущем авторизованном пользователе в виде записи из базы данных
- **База данных MySQL**: программа использует подключение к базе данных с именем "helpdesk_connection". Характеристики подключения (хост, имя БД, пользователь, пароль) задаются в конструкторе UserStorage
- **Входные данные от пользователя**: вводимые через графический интерфейс (UI) значения:

Текст для поиска (ui->searchBar)

Параметры фильтрации (ui->searchFilter, ui->allCheck, ui->activeCheck)

Данные для создания/редактирования заявок (описание, контакты, исполнитель, рабочая группа, инвентарный номер устройства и т.д.)

Данные для управления пользователями и группами (в окне администратора)

Таблица 13. Получаемые результаты и способы их представления

Получаемый результат	Реализация
Список всех заявок (с фильтрацией по активности)	Табличное представление (QSqlQueryModel) в ui->allTicketsTableView
Список неназначенных заявок для рабочей группы диспетчера	Табличное представление (QSqlQueryModel) в ui->unassignedTableView

Детальная информация по выбранной заявке	Форма (ui->ticketInfo) с полями: номер заявки, дата, статус, инициатор, отдел, контакты, устройство, описание, комментарии, исполнитель
Список всех рабочих групп	Выпадающий список (ui->WGcomboBox)
Список всех пользователей	Выпадающий список (ui->userName)
Результат поиска заявок (по номеру, инициатору, описанию, рабочей группе)	Табличное представление в ui->allTicketsTableView
Статус выполнения операций (успех/ошибка)	Строка состояния (statusBar) с цветовым выделением (зеленый - успех, красный - ошибка) и текстовым сообщением

Таблица 14. Используемые классы Qt и их назначение.

Класс Qt	Назначение в программе
QMainWindow	Базовый класс для главных окон приложения (DispatcherRoleWindow, AdminToolsWindow)
QWidget	Базовый класс для виджетов; используется как родительский класс для окон
QSqlTableModel	Представление данных из одной таблицы базы данных (например, для workgroups и users)
QSqlQueryModel	Представление результатов произвольного SQL-запроса (например, для представлений getAllTicketsView)
QSqlRecord	Контейнер для хранения одной записи (строки) из результата SQL-запроса

QSqlQuery	Выполнение SQL-запросов к базе данных
QButtonGroup	Группировка кнопок выбора фильтра (allCheck, activeCheck) для получения выбранного ID
QSignalMapper	Отображение сигналов от нескольких кнопок (изменения статуса) на один слот с разными строковыми параметрами
QTimer	Периодическое обновление данных (каждые 30000 мс)
QTableView	Отображение табличных данных (allTicketsTableView, unassignedTableView)
QHeaderView	Настройка заголовков таблиц (режим изменения размера секций, видимость)
QLineEdit	Поле для ввода текста (поиск, имя пользователя и т.д.)
QComboBox	Выпадающие списки (фильтр поиска, список рабочих групп, список пользователей)
QPushButton	Кнопки для выполнения действий
QSplitter	Разделитель виджетов в окне администратора (AdminToolsWindow)

Скриншоты основных окон приложения.

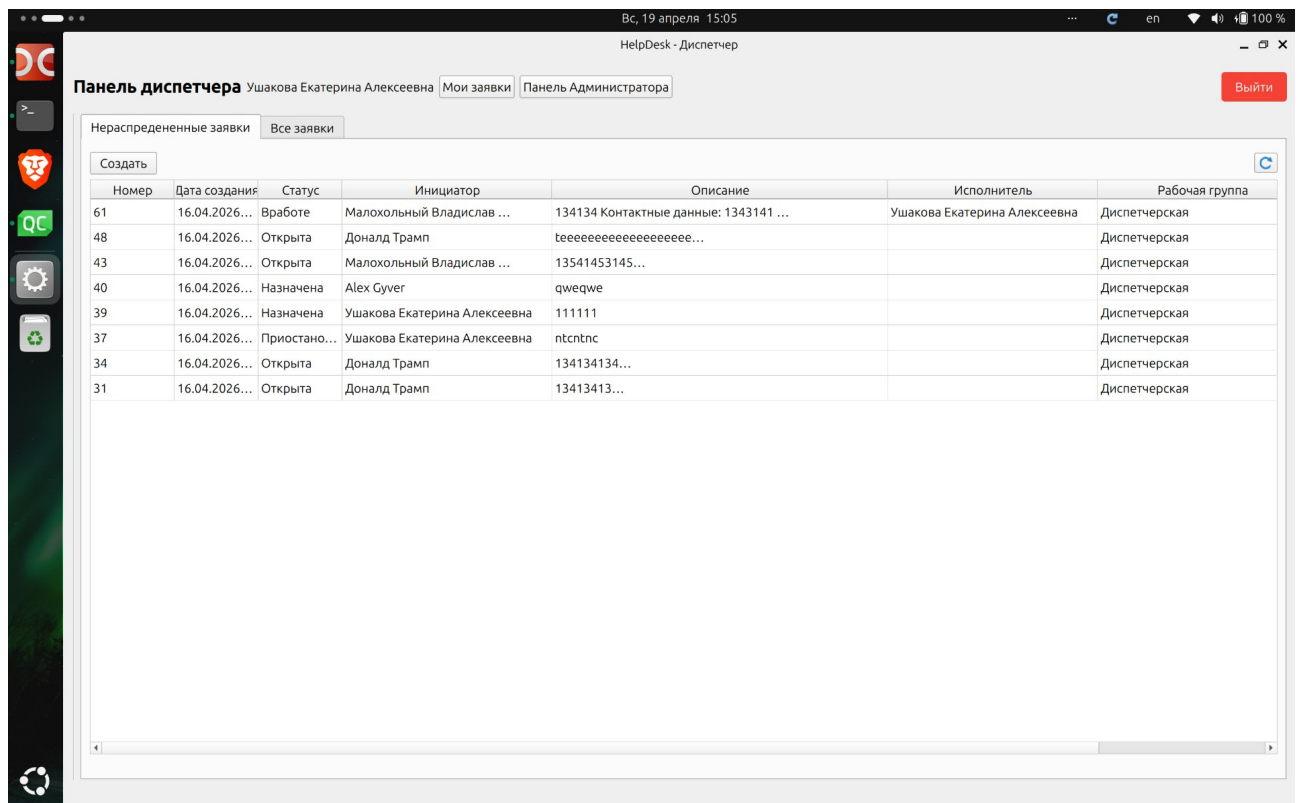


Рисунок 11. Основной вид окна Диспетчера

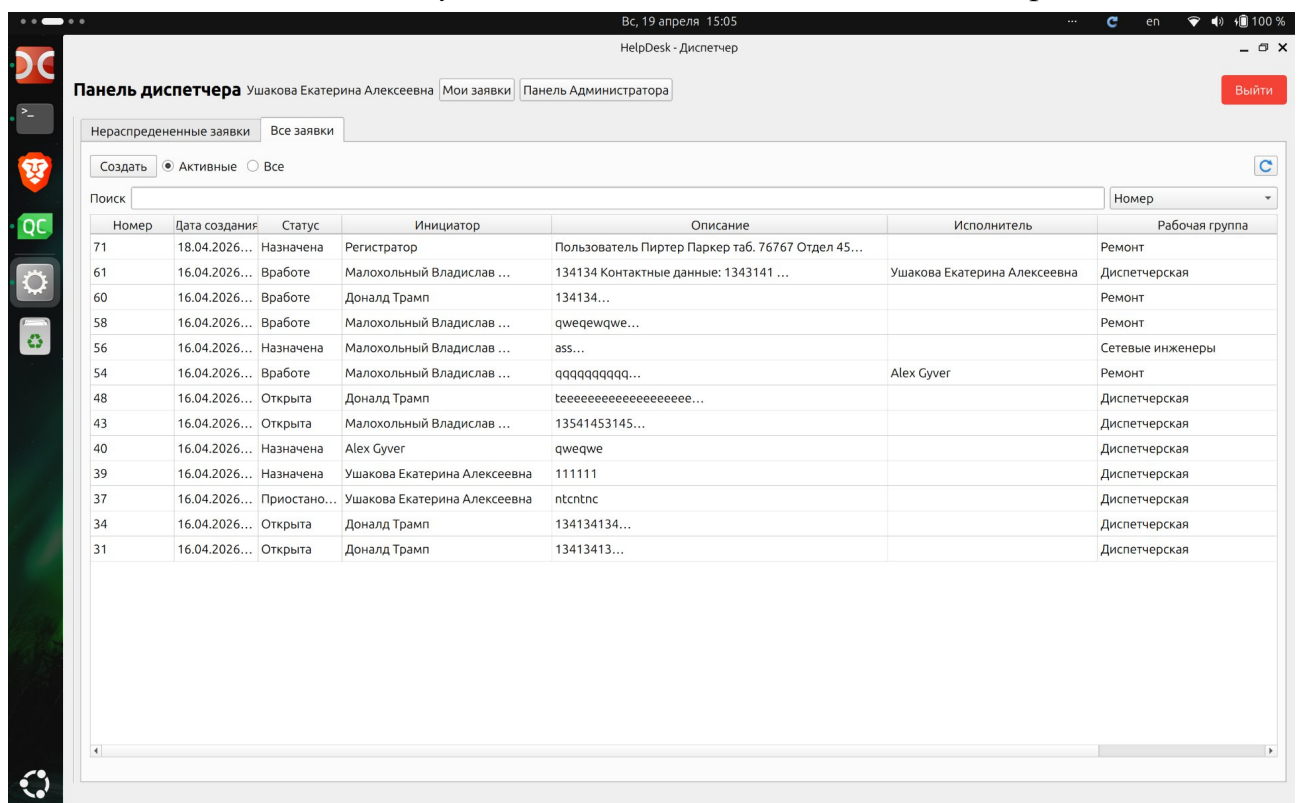


Рисунок 12. Вид «Все заявки» с фильтром «Активные»

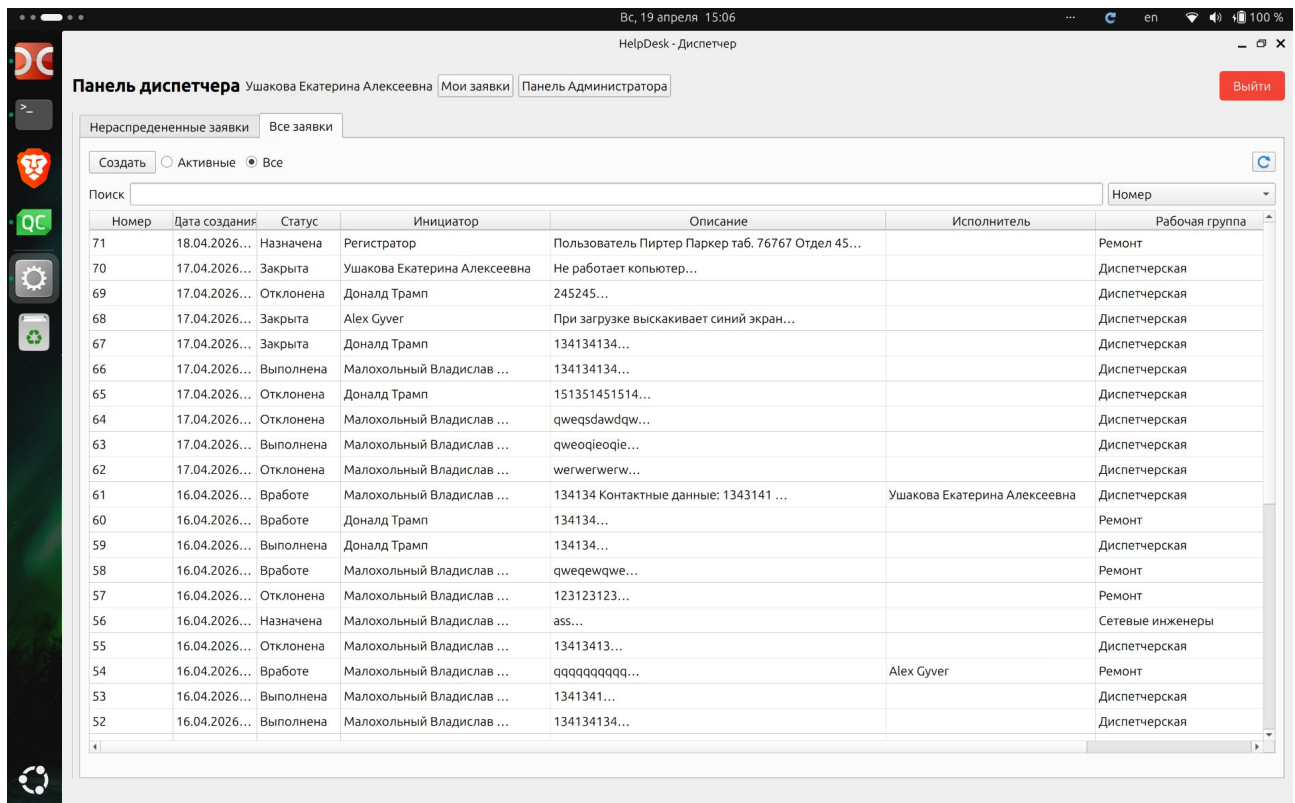


Рисунок 13. Вид «Все заявки» с фильтром «Все»

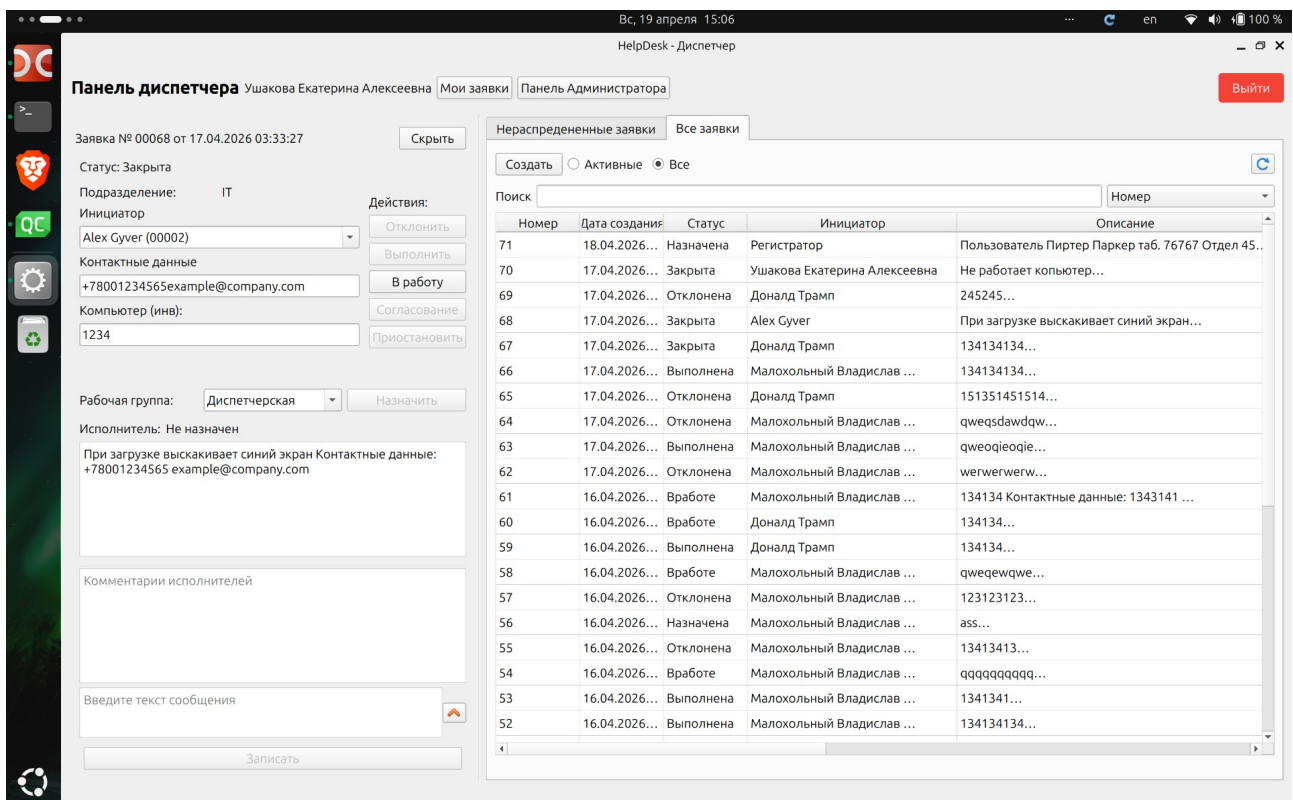


Рисунок 14. Форма просмотра заявки

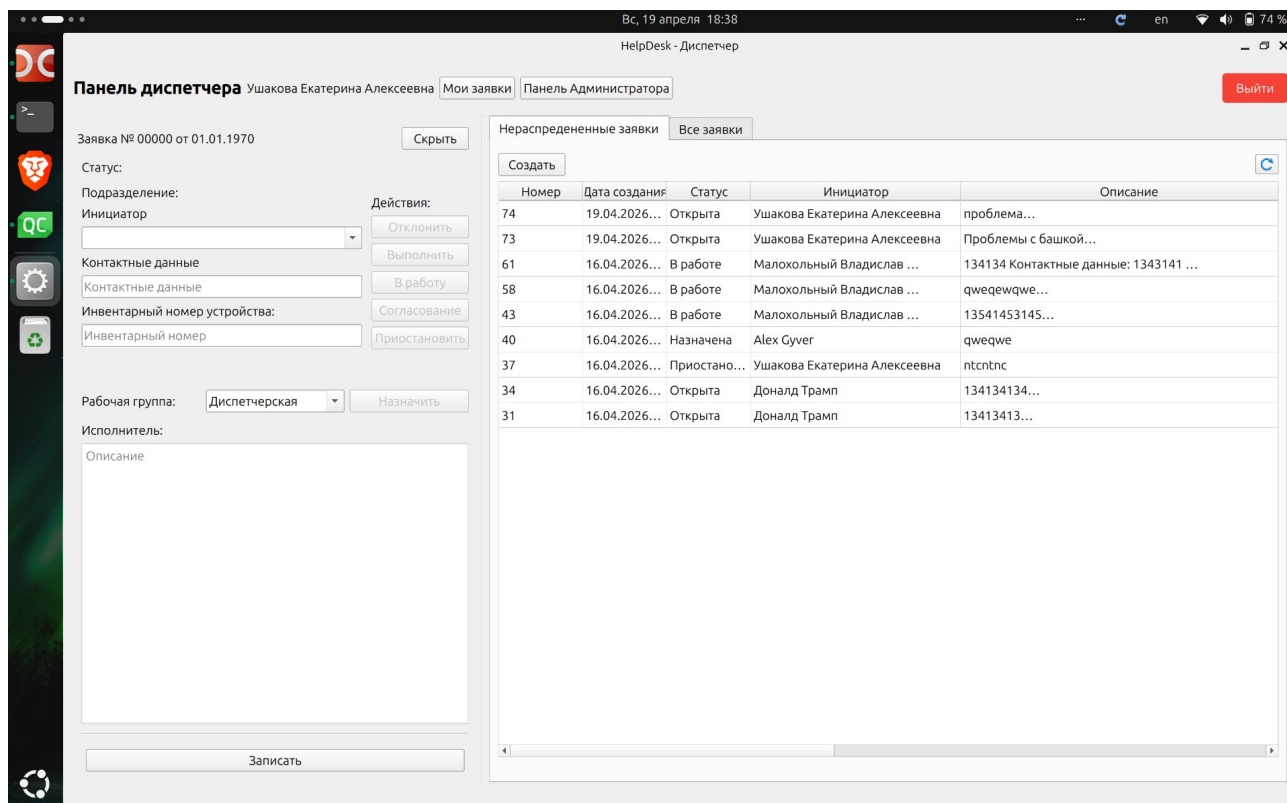


Рисунок 15. Форма создания заявки

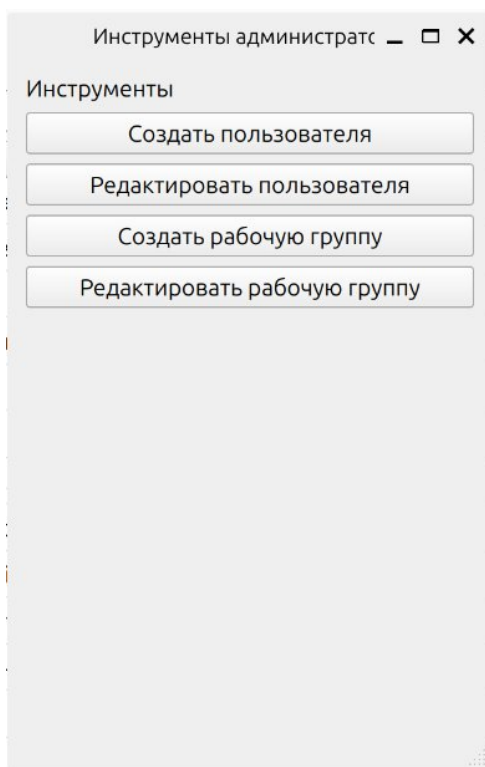


Рисунок 16. Панель администратора про открытии

The screenshot shows a window titled "Инструменты администратора" (Administrator Tools). On the left, under the heading "Инструменты" (Tools), there are four buttons: "Создать пользователя" (Create user), "Редактировать пользователя" (Edit user), "Создать рабочую группу" (Create workgroup), and "Редактировать рабочую группу" (Edit workgroup). On the right, under the heading "Создать пользователя" (Create user), there is a form with the following fields: "Имя пользователя" (Username) text box, "Табельный номер" (ID number) text box, "Подразделение" (Department) text box, a "Пользователь" (User) dropdown menu, a "Нет рабочей группы" (No workgroup) dropdown menu, and a "Создать" (Create) button at the bottom.

Рисунок 17. Панель администратора. Создание пользователя

The screenshot shows the same "Инструменты администратора" window, but the right-hand form is now titled "Редактирование пользователя" (Edit user). The left-hand "Инструменты" section remains the same. The right-hand form includes a "Регистратор (00000)" dropdown menu at the top, followed by text boxes for "Имя пользователя" (Username), "Табельный номер" (ID number), and "Подразделение" (Department). Below these are two more dropdown menus: "Пользователь" (User) and "Диспетчерская" (Dispatcher). At the bottom of the form is a "Записать изменения" (Save changes) button.

Рисунок 18. Панель администратора. Редактирование пользователя

Инструменты администратора

Инструменты

Создать пользователя

Редактировать пользователя

Создать рабочую группу

Редактировать рабочую группу

Создание рабочей группы

Название рабочей группы

Описание

Создать

Рисунок 19. Панель администратора. Создание рабочей группы

Инструменты администратора

Инструменты

Создать пользователя

Редактировать пользователя

Создать рабочую группу

Редактировать рабочую группу

Редактирование рабочей группы

Диспетчерская

Название рабочей группы

Описание

Записать изменения

Рисунок 20. Панель администратора. Редактирование рабочей группы

База данных и структура сохраняемых файлов.

Для хранения информации о пользователях, заявках, рабочих группах

и

Тип СУБД: MySQL

Таблица *users*

Поле	Тип (предположительно)	Назначение
userworkid	INT	Уникальный идентификатор (табельный номер)
username	VARCHAR	Имя пользователя
userrole	VARCHAR	Роль (Пользователь, Исполнитель, Диспетчер)
userdepartment	VARCHAR	Отдел
workgroupid	INT	Внешний ключ к workgroups.workgroupid

Таблица *workgroups*

Поле	Тип (предположительно)	Назначение
workgroupid	INT	Уникальный идентификатор рабочей группы
workgroupname	VARCHAR	Название группы
workgroupdescription	VARCHAR	Описание группы

Таблица *tickets*

Поле	Тип (предположительно)	Назначение
------	------------------------	------------

ticketid	INT	Уникальный номер заявки
ticketopendate	DATETIME	Дата и время открытия
ticketclosedate	DATETIME	Дата и время закрытия
ticketdescription	TEXT	Описание проблемы
userworkid	INT	Инициатор (внешний ключ к users.userworkid)
executorid	INT	Исполнитель (внешний ключ к users.userworkid)
deviceid	INT	Внешний ключ к devices.inventory_number
workgroupid	INT	Рабочая группа (внешний ключ к workgroups.workgroupid)
statusid	INT	Статус (внешний ключ к statuses.statusid)
comments	TEXT	История комментариев (в формате HTML)
contacts	VARCHAR	Контактная информация

Таблица *statuses*

Поле	Тип (предположительно)	Назначение
statusid	INT	Уникальный идентификатор статуса (1-9)
statusname	VARCHAR	Название статуса
isendpoint	TINYINT	Является ли статус конечным

Таблица devices

Поле	Тип (предположи- тельно)	Назначение
deviceid	INT	Уникальный идентифи- катор устройства
inventory_number	INT	Инвентарный номер
device_type	VARCHAR	Тип устройства
description	VARCHAR	Описание устройства

Заключение.

В рамках выполнения курсового проекта была разработана десктопная многооконная система HelpDesk на языке C++ с использованием фреймворка Qt. Разработанное приложение предназначено для автоматизации процессов приёма, обработки и отслеживания обращений пользователей в службе технической поддержки организации.

Результаты выполнения проекта

Достигнуты основные цели разработки:

- Автоматизирован полный жизненный цикл обращения пользователя — от создания до закрытия.
- Реализовано разграничение ролей: Пользователь, Исполнитель, Диспетчер.
- Обеспечена возможность маршрутизации заявок по рабочим группам.
- Реализовано отслеживание статусов обращений с автоматической фиксацией даты выполнения.

Реализован функционал в соответствии с вариантом задания:

- Оформление обращений пользователями.
- Распределение обращений диспетчером по рабочим группам.
- Просмотр обращений своей рабочей группы исполнителем.
- Изменение статуса обращений.
- Поиск по пользователю, устройству, статусу.
- Просмотр истории обращений.

Спроектирована и реализована структура базы данных:

- Созданы таблицы: users, workgroups, tickets, statuses, devices.
- Обеспечена целостность данных через внешние ключи.
- Реализована работа с устройствами (автоматическое создание при необходимости).
- Поддерживается хранение истории комментариев в формате HTML.

Разработан графический интерфейс пользователя:

- Главное окно диспетчера с двумя вкладками и фильтрацией заявок.
- Форма просмотра и редактирования заявки.
- Панель администратора с функциями управления пользователями и группами.
- Строка состояния для отображения результатов операций.

Обеспечено качество и надёжность:

- Проверка уникальности данных (табельный номер, название группы).
- Валидация ролей при назначении исполнителей.
- Защита от изменения конечных статусов.
- Автоматическое обновление данных каждые 30 секунд.

Разработанная система HelpDesk полностью соответствует поставленной задаче и может быть использована в качестве основы для внедрения в ор-

ганизации среднего размера. Приложение обладает интуитивно понятным интерфейсом, прошло тестирование с реальными пользователями, по результатам которого были внесены улучшения в дизайн и функциональность.

В ходе работы были применены современные подходы к проектированию пользовательских интерфейсов: проведён анализ целевой аудитории, выполнены GOMS-анализ и расчёты по законам Фитса и Хика, проведено тестирование с пользователями. Это позволило создать эргономичный и эффективный интерфейс, соответствующий потребностям специалистов службы поддержки.

Дальнейшее развитие системы может включать: реализацию системы отчётов, интеграцию с электронной почтой, внедрение веб-интерфейса и системы уведомлений.

Список используемой литературы.

1. Qt Wiki : официальная вики-документация по фреймворку Qt [Электронный ресурс] / The Qt Company. – Режим доступа: <https://wiki.qt.io/Main> (дата обращения: 19.04.2026). – Загл. с экрана.
2. Алексеев, Е. Р. Программирование на языке C++ в среде Qt Creator / Е. Р. Алексеев [и др.]. – М. : ALT Linux : Бином. Лаборатория знаний, 2015. – 448 с.
3. Чертыковцев, В. К. Организация человеко-машинного взаимодействия : учебник для вузов / В. К. Чертыковцев. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 111 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-20087-4. — Текст : электронный.